

Capitolo 1

Matteo Xhakollari

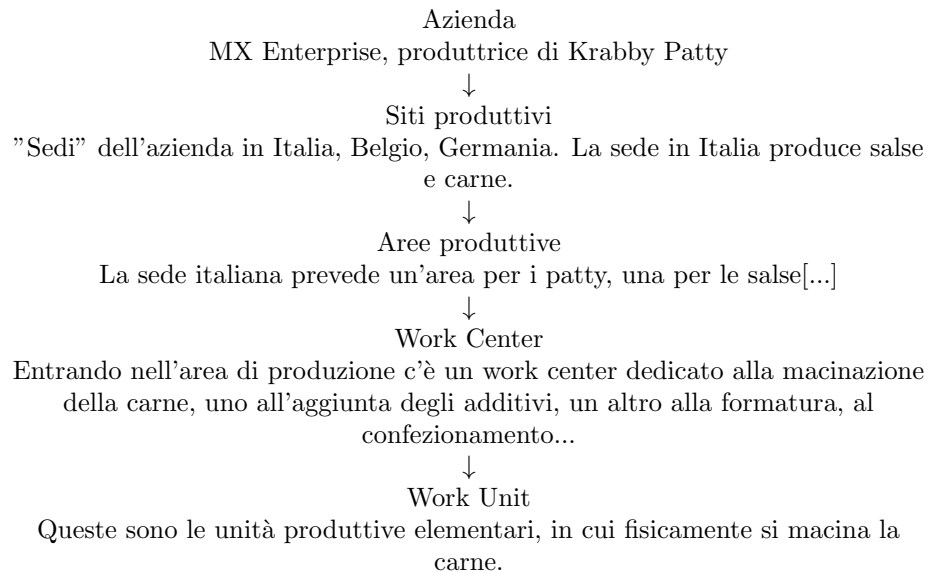
May 2026

1 Sistemi produttivi

Un **Sistema di produzione** è l'insieme di macchine, uomini, attrezzature, ed altri sottosistemi che trasformano materie prime in ingresso in beni e servizi a maggior valore e vendibili, dunque disponibili nelle scadenze previste, in qualità e quantità previsti.

I prodotti raggiungono un **mercato**, dove l'azienda vende a un prezzo dato dai costi sostenuti più una marginalità desiderata; il cliente riconosce il valore del prodotto, e acquista se lo ritiene commisurato al prezzo.

La struttura gerarchica delle aziende prevede:



Gli input del sistema di produzione non sono solo le materie prime e le risorse (materie prime, uomini, macchine...) ma servono anche dei **sottosistemi aziendali** per far funzionare correttamente il processo.

1. Sistema **informativo**: raccolta, elaborazione, scambio e archivio dati in modo che siano disponibili appena necessario
2. Sistema **amministrazione e controllo gestione**: valutazione dei costi dei prodotti e dei fattori produttivi, con la garanzia che tutte le attività di trasformazione siano documentate a norma
3. Sistema **organizzativo**: definizione ruoli, mansioni, responsabilità, incentivazione sentieri di carriera
4. Sistema **logistico esterno**: reperimento risorse per garantire i flussi fisici e informativi di approvvigionamento e distribuzione
5. Sistema **logistico interno**: reperimento delle risorse per garantire i flussi fisici e informativi interni all'azienda.

Questa lista evidenzia come la progettazione di un sistema produttivo sia correlata con la sua gestione: spesso in fase di progettazione si devono ipotizzare o stabilire i vincoli e le modalità gestionali da calare sul sistema, al fine di ottimizzarlo.

Una volta reperiti tutti gli input, un'azienda deve predisporre i propri livelli di produzione su 3 scale temporali:

1. **Pianificazione**: lungo termine (anni), prende decisioni sulla stessa scala temporale -acquisizione macchine e personale, partnership- in funzione di scelte strategiche (volontà di espansione su nuovi mercati e altre).

Se MX enterprises volesse produrre *Fricassee di Pastura* a Bikini Bottom compra le macchine, assume pesci, stringe una partnership con Planckton.

2. **Programmazione**: medio periodo (più mesi), analizza ordini ricevuti per tradurli in programmi da realizzare con le risorse disponibili (pensa a una stagionalità, per la quale si fanno ordini), da tradurre in ordini di produzione, ore uomo e macchina, acquisto di componenti e materie prime.

MX enterprises sa che vende bene all'inizio dell'estate e alla fine dell'autunno perché guarda agli ordini che ha ricevuto prima, quindi per quei periodi so che le macchine lavorano tanto, e devo cominciare a ordinare carne (che poi di che sono fatti i Krabby Patty?)

3. **Scheduling**: (settimane, un mese), definisco sequenze operative di breve periodo, da trasferire agli operatori.

Se devo produrre tanta maionese devo allungare il turno a Penelope Poppy Puff.

Queste attività devono ripetersi di continuo perché il contesto in cui si opera è sempre diverso

2 Il contesto di riferimento

Il contesto attuale è competitivo, ed evolve rapidamente e sostanzialmente, con concorrenti che entrano, escono, innovano, seguono. In passato il vantaggio era delle **economie di scala**, dato che permetteva produzione a basso costo. Un'economia di scala abbassa i costi all'aumentare dei volumi, e si pone come barriera all'ingresso dei concorrenti, ma rende difficoltosa la gestione su larga scala, e richiede che una domanda costante assorba la produzione, altrimenti fallisce.

Oggi contano tanti altri fattori (immagine, qualità, capacità adattiva, forza vendita), e si devono sfruttare tecnologie costantemente nuove per offrire spesso qualcosa di innovativo, aumentare la gamma, o aumentare la qualità e diminuire i costi. In questo contesto un sistema produttivo deve difendere le proprie posizioni di mercato e conquistarne sempre di nuove.

Altra caratteristica rilevante è che il **ciclo di vita** di un prodotto -il tempo che intercorre tra la presentazione di un prodotto e il ritiro dal mercato- si è accorciato. Questo è dovuto a 3 fenomeni:

1. **La globalizzazione ha reso globale la concorrenza.** Attori orientali hanno molte risorse a costo ridotto, forzando le aziende occidentali a innovare costantemente per stare al passo e competere
2. **Il cliente è diventato un soggetto attivo**, dato che la varietà dell'offerta lo mette in condizione di scegliere, non deve più solo accettare o rifiutare, come un tempo
3. **L'innovazione tecnologica è accelerata**, dato che una tecnologia deve essere portata sul mercato prima possibile, altrimenti si rischia il superamento: si deve ridurre il *time to market*.

Le nuove economie sono **economie di scopo**, la cui forza è l'utilizzo degli stessi fattori produttivi per un'ampia gamma di prodotti, per cui:

1. la saturazione -l'utilizzo alla massima capacità- delle risorse deriva dall'assegnare tanti piccoli lavori alle macchine, non uno grande
2. la domanda per assorbire la produzione deriva da più mercati
3. il guadagno deriva dall'acquisto ripetuto: regala il manico, vendi le lame. Shave like a Bomber

Anche qui la produzione deve seguire a ruota, ideando prodotti nuovi, ma per quanto possibile realizzabili con le risorse disponibili.

A questo proposito, si dice **mass customisation** l'idea di realizzare, con logiche di massa, un prodotto già configurato con tutte le personalizzazioni richieste dell'utente finale; questo aumenta i costi di progettazione, e la frammentazione dei processi porta cali di qualità e produttività. Le aziende rispondono col **VRP: Variety Reduction Program**, che si articola in:

1. **Scomposizione parti fisse-parti variabili.** Si identificano parti:
 - fisse: elementi non differentianti, costituiscono il core-product, garantendo funzionalità di base
 - semi-variabili: funzionalità accessorie, che conferiscono una prima caratterizzazione
 - variabili: caratterizzanti del prodotto
2. **Combinazione.** Si crea una struttura modulare, combinando le parti fisse in quanti più modi possibili
3. **Multifunzionalità/integrazione:** ridisegnare un prodotto riducendo al minimo le parti necessarie alla funzionalità, integrando più parti in una
4. **Range:** massimizzare gli ambiti di applicazione di un prodotto per ridurre nei limiti del possibile il numero di prodotti.

In breve, si cerca di ridurre il numero di prodotti da realizzare facendo fare al cliente più cose con lo stesso dispositivo, si riducono le parti di quel prodotto, si crea varietà combinando sempre le stesse parti, per quanto possibile prodotte in serie in processi dedicati.

3 Il ciclo di vita

3.1 del prodotto, dal punto di vista del mercato

1. **Sviluppo del prodotto:** a seguito di richieste del mercato e indicazioni di R&D, investo per progettare e prototipare un nuovo prodotto in seguito a esigenze del mercato. Riduco il time to market per battere i concorrenti sul tempo
2. **Introduzione:** la novità porta competizione nulla, esigenza di comunicazione (marketing, pubblicità), ma anche inesperienza nella produzione ⇒ basso volume realizzativo, alti costi
3. **Crescita:** passa il tempo, l'esperienza fa calare i costi di produzione e i profitti aumentano (produrre costa meno), ma inizia ad esserci concorrenza, i competitor raggiungono.
4. **Maturità:** massima diffusione, minimi costi di produzione, concorrenza stabilita e mercato saturo indicano che è ora di cambiare prodotto
5. **Declino:** l'affermazione del nuovo prodotto o un cambiamento delle abitudini di acquisto portano al ritiro dal mercato

3.2 del prodotto, dal punto di vista spazio-temporale

1. **Acquisizione delle risorse:** l'azienda acquisisce materie prime, componenti e risorse. Questa fase impatta performance del prodotto e ambiente.
2. **Produzione:** Le risorse compiono la trasformazione e l'assemblaggio, con un'efficienza da tenere sotto controllo
3. **Distribuzione:** rendo disponibili i prodotti ai clienti, tramite immagazzinamento e trasporto. Bilancio l'impatto ambientale e le performance col servizio reso al cliente.
4. **Fase di utilizzo:** tenuta da conto perché il cliente determina il successo della proposta, data dal prodotto, ma anche da servizi pre e post-vendita, affidabilità, capacità di manutenzione, consumi.
5. **Fine vita:** riutilizzo o riciclo del prodotto, spesso in mano al cliente, ma anche ad azienda/attori esterni (elettrodomestici, automobili). Qui si valuta l'impatto ambientale del prodotto.

3.3 Del processo produttivo

1. **Concepimento e Progettazione:**

- Analisi tecnico-economica: giustifico l'investimento
- Ricerca e raccolgo i capitali
- Progetto di massima, per ottenere autorizzazioni di legge a procedere con la progettazione dettagliata
- Progettazione esecutiva: definisco precisamente quali macchine/risorse servono all'impianto
- Acquisizione delle risorse
- Realizzazione dell'impianto: stoccaggio delle risorse, configurazione macchine e manodopera, avvio e collaudo

In breve, vedo se l'investimento conviene, raccolgo i soldi, progetto di massima e ottengo i permessi, progetto nel dettaglio, acquisisco le risorse per realizzare l'impianto, realizzo l'impianto, lo accendo e prego che vada liscio.

2. **Avviamento:** Metto in marcia l'impianto, e ne misuro le performance per vedere se sono congruenti alle attese e alle normative di legge, ma anche per misurare e comparare le performance più in là (evoluzione dell'impianto). Paragono col progetto e faccio eventuali correzioni.
3. **Regime:** raccolgo le informazioni di ritorno dal mercato, per capire se modificare la gamma, e come programmare in vista di eventuali stagionalità. Cerco nuove risorse produttive, e cerco di capire se conviene rinnovare il prodotto/servizio, con attenzione a tematiche finanziarie

4. **Chiusura o riconfigurazione:** un processo obsoleto, superato per qualità e costi, può costare a un'azienda soldi e quote di mercati, quindi la verifica delle performance è costante. Da lì si verifica se l'impianto è convertibile alla produzione di altro/migliorabile o se conviene realizzare ex-novo.¹

Nota come il processo produttivo vincola le caratteristiche del prodotto, ma l'innovazione del prodotto e nuove scelte di ingegnerizzazione spingono l'evoluzione del processo.

4 Combinazione prodotto-processo, Servitization

Il product service system si basa sul trend che vede il cliente interessarsi non al prodotto e alla sua funzionalità, ma al **risultato conseguibile tramite il prodotto** e al **servizio legato allo stesso**. Molte aziende quindi si stanno muovendo verso il **PSS-Product Service System**, per il quale acquisiscono i prodotti per emettere servizi e soddisfare le esigenze del cliente: si vende il servizio, e non sempre per forza il prodotto.

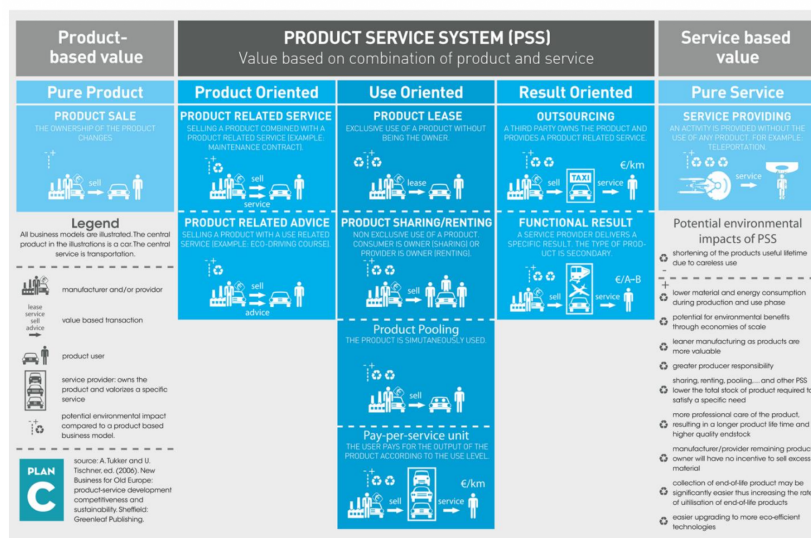


Figura 8. Product- service-system

Figure 1: Il sistema PSS

Il sistema **Pure Product** è quello classico in cui la proprietà del prodotto transita al cliente. Il sistema **Pure Service** prevede l'erogazione di un servizio,

¹Quanto un processo viene dimesso non lascia il vuoto dietro di sé, ma si cerca di sfasare le evoluzioni dei processi per fare in modo di avere un processo a regime (o comunque vicino) pronto a sostituire quello obsoleto

senza alcun legame a un prodotto. Un esempio può essere un sistema di classificazione, tipo quello dei colori della Pantone: l'azienda non possiede né vende il colore, ma classifica, e questo serve al cliente per la coerenza nel packaging. Nel mezzo si estende il PSS, articolato in:

- **Product Oriented:** l'acquirente riceve, oltre al prodotto, dei servizi di manutenzione, riparazione, training e sicurezza per sfruttare le potenzialità del prodotto.
- **Use Oriented:** l'azienda rimane proprietaria del bene, ma lo utilizza il cliente, come il leasing o il car-pooling (l'enjoy). L'azienda deve pensare alla disponibilità continua, quindi a una manutenzione e dimissione efficiente e veloce, con un recupero continuo delle parti.
- **Result Oriented:** l'azienda mantiene la proprietà del prodotto e lo usa da sé, come un'azienda che ha delle lavatrici industriali e vende il servizio lavanderia.

5 Ubicazione di un impianto

Consiste nella scelta della localizzazione di un'unità produttiva. Lo studio ubicazionale segue le decisioni di:

1. Nuova installazione.
2. Espansione verso nuovi territori.
3. Espansione della capacità produttiva.
4. Riallocazione in luoghi più strategici.
5. Integrazione o disintegrazione verticale o orizzontale.

E tutti gli studi² devono rispettare i vincoli sociali, economici, politici e amministrativi della nuova collocazione. Il legame col territorio è profondo, a causa della creazione di posti di lavoro, fattori ambientali e aumento del benessere, quindi soprattutto le aziende piccole devono adattarsi, mentre quelle grandi hanno maggior potere contrattuale, dato che non si adattano all'ambiente in cui entrano, ma lo modificano; spesso queste sono incentivate dall'amministrazione pubblica, ma trovano resistenza da parte della popolazione.

²trattasi di scelte a lungo termine, appannaggio della pianificazione

5.1 Principi di ubicazione

Impatta vari fattori:

1. **Distanza dal mercato:** a **mercato concentrato**, conviene localizzare la produzione in vicinanza dello stesso, mentre in caso di **mercato distribuito**, conviene posizionarsi nel baricentro tra i mercati, pesato su volumi, valori, clientela soddisfatta[...]. Possibili vincoli sono legati da trasportabilità dei prodotti, tempo di trasporto, volontà di entrare in un mercato e esigenze di vicinanza del cliente, se lo stesso non vuole sostenere rischi di trasporto.
2. **Distanza dai fornitori:** se ho una sola materia prima e non perdo peso nel trasporto, l'ubicazione è indifferente. Se ho delle perdite di peso (tipo essiccazioni) della materia prima nel processo, conviene mettersi vicino al fornitore, così da dover trasportare meno peso; questo vale anche se la materia prima è pericolosa. Se la materia prima è unica al mondo, la scelta è forzata (DOP, DOC...). Si precisa che la fornitura riguarda anche risorse umane (operai e manutentori), energia e connettività.
3. **Luogo in cui il sistema vive:** considerazioni geografiche, legate a temperature, sismografia, precipitazioni, polverosità, idrogeologia, vincoli di proprietà. Ma può anche essere inteso come le politiche dell'amministrazione locale, in termini di contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso agevolato, agevolazioni fiscali e di altro tipo. In pratica se lo stato ci mette i soldi, ti aiuta a trovarne, e ti calмира le tasse.